PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

La réciproque

Cadre. E est un K-espace vectoriel de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$ **trigonalisable**. On note $\mathrm{ad}_u : \mathcal{L}(E) \to \mathcal{L}(E)$, $v \mapsto uv - vu$ (crochet $[u, v]$), et $\mathcal{C}(u) = \ker \mathrm{ad}_u$ le commutant de u. On veut montrer le **critère de Klarès** : u est diagonalisable si et seulement si $\ker \mathrm{ad}_u = \ker \mathrm{ad}_u^2$.

Partie III. On suppose $\ker \mathrm{ad}_u = \ker \mathrm{ad}_u^2$, et on écrit $u = d + n$ (Dunford).

1. Montrer que $n \in \ker \mathrm{ad}_u$. Il suffit donc de montrer que $n \in \mathrm{Im}\, \mathrm{ad}_u$ pour conclure que $n = 0$. Pourquoi ?

2. Soit $M_k = \mathrm{diag}(1, 2, \dots, k)$. Montrer que $J_k M_k - M_k J_k = J_k$.

3. Sur chaque sous-espace caractéristique N_λ, on prend une base où $n|_{N_\lambda} = \mathrm{diag}(J_{k_1}, \dots, J_{k_r})$, et on définit v_λ de matrice $\mathrm{diag}(M_{k_1}, \dots, M_{k_r})$. Soit v l'endomorphisme de E qui induit v_λ sur chaque N_λ. Montrer que $uv - vu = n$, et conclure.